Évaluation de la capacité de test en laboratoire lors de l'épidémie de BDBV, RDC

Rapport n°2 – Publié le 4 juin 2026 - Données arrêtées au 1 juin 2026

Rapport préparé par Epicentre – Unité Data Science
Hugo Soubrier, Catherine Einsenhauer & Anton Camacho
Contact : anton.camacho@epicentre.msf.org

Résumé exécutif

Ce rapport évalue la capacité de test en laboratoire durant la phase précoce de l'épidémie de maladie à virus Bundibugyo en RDC, déclarée le 15 mai 2026. À partir de données compilées à partir de 18 sitreps de l'INSP couvrant la période du 14 mai au 1er juin, nous examinons la proprotion de cas suspects avec un échantillon, la rapidité d'acheminement et de test des échantillons, et les points où des retards persistaient. Globalement, les résultats suggèrent que la capacité de test en laboratoire s'est améliorée au cours des deux dernières semaines, mais que des goulots d'étranglement importants subsistaient, en particulier pour l'acheminement des échantillons.

- Au 29 mai, 82,7 % des cas suspects avaient un échantillon reçu au laboratoire, et 71,6 % avaient un échantillon testé, contre 5,3 % pour ces deux indicateurs le 14 mai.

- La positivité parmi les échantillons testés est passée de 61,5 % à 32,0 %, ce qui est cohérent avec une extension du dépistage au-delà des cas les plus fortement suspects.

- Le délai moyen jusqu'au diagnostic a diminué de 10 jours le 14 mai à 7,5 jours au 24 mai, mais les retards d'acheminement restaient importants, à 4,5 jours le 29 mai.

- Le délai au sein du laboratoire était en moyenne de 1,8 jour, mais a fluctué au fil du temps, suggérant une capacité de réserve limitée et une vulnérabilité aux hausses d'activité.

- L'interprétation reste limitée par les contraintes des rapports de situation, notamment le manque de détails sur les activités de laboratoire, l'incohérence des données entre sitreps, et l'incertitude sur la manière dont les échantillons testés et les résultats ont été classés.

Introduction

Au cours des deux semaines ayant suivi la déclaration de l'épidémie de BDBV en RDC le 15 mai 2026, de nombreux cas suspects ont été signalés, mais seul un petit nombre a été confirmé. Cela reflète des contraintes majeures sur la capacité diagnostique pour le virus Bundibugyo, qui ralentissent la réponse et limitent l'appréciation de l'ampleur réelle de l'épidémie.

Au cours du week-end du 29 mai, les cas suspects ont été substantiellement reclassifiés, entraînant une forte baisse de leur nombre et une hausse des cas confirmés. Cela suggère que la capacité diagnostique commence à rattraper le signalement des cas suspects. Cependant, les données de laboratoire restent limitées aux sitreps quotidiens de l'INSP, qui sont parfois difficiles à interpréter.

Ici, nous combinons les données de 18 sitreps pour quantifier plusieurs indicateurs de capacité de test en laboratoire entre le 14 mai et le 1er juin. Bien que les sitreps regroupent généralement les données des laboratoires de Bunia, Kinshasa, Beni, Goma et Butembo, 2 sitreps (n°13 et 15) ne couvrent que Bunia. Notre analyse regroupe toutes les données de laboratoire disponibles et n'évalue pas séparément les laboratoires individuels.

Notre analyse se concentre sur le parcours d'un échantillon, depuis le moment où il est prélevé chez un cas suspect jusqu'à l'obtention d'un résultat positif (figure 1).

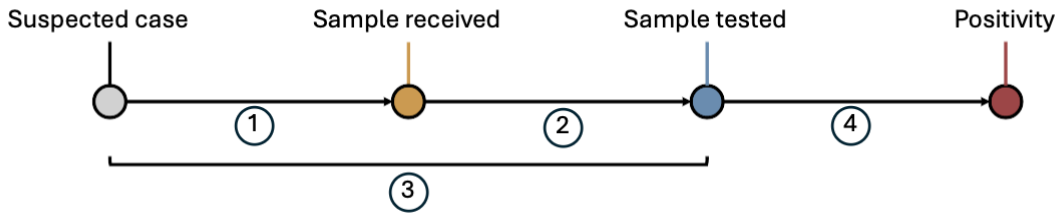


Figure 1. Parcours de l'échantillon : un échantillon est prélevé chez un cas suspect et envoyé au laboratoire. Une fois reçu, il est stocké puis testé par PCR, aboutissant finalement à un résultat positif ou négatif. Les numéros renvoient aux indicateurs de performance définis ci-dessous.

Définitions

Nous définissons 7 indicateurs pour évaluer la performance du laboratoire.

Indicateurs de proportion

1. **Proportion de cas suspects avec un échantillon reçu au laboratoire**, calculée ainsi : N échantillons reçus / N cas suspects

2. **Proportion d'échantillons au laboratoire déjà testés**, calculée ainsi : N échantillons testés / N échantillons reçus

3. **Proportion de cas suspects avec un échantillon déjà testé**, calculée ainsi : N échantillons testés / N cas suspects

4. **Proportion d'échantillons positifs parmi ceux testés (positivité)**. Cet indicateur n'est interprétable qu'en parallèle de la proportion de cas suspects ayant été prélevés, car une forte positivité peut refléter soit une transmission intense, soit une stratégie de dépistage trop restrictive. Il est calculé ainsi : N échantillons positifs / N échantillons testés

Indicateurs de délai

1. **Délai d'acheminement** : temps écoulé entre la notification d'un nouveau cas suspect et la réception de l'échantillon au laboratoire. D'après notre compréhension, les cas suspects ne sont pas toujours prélevés immédiatement après notification : des équipes du laboratoire sont envoyées pour effectuer le prélèvement puis assurer le transport de l'échantillon vers le laboratoire. Calculé à partir du nombre cumulé de nouveaux cas suspects et du nombre cumulé d'échantillons reçus au laboratoire (voir ci-dessous).

2. **Délai au sein du laboratoire** : temps entre la réception au laboratoire et le test de l'échantillon. Calculé à partir du nombre cumulé d'échantillons reçus au laboratoire et du nombre cumulé d'échantillons testés (voir ci-dessous).

3. **Délai global jusqu'au diagnostic** : temps entre le prélèvement de l'échantillon chez un cas suspect et son test en laboratoire. Calculé à partir du nombre cumulé de nouveaux cas suspects et du nombre cumulé d'échantillons testés (voir ci-dessous).

Méthodes

Sources de données

Les données cumulées de laboratoire ont été compilées et reconstruites manuellement à partir des rapports de situation quotidiens de l'INSP couvrant la période du 14 mai au 1er juin.

Les données d'incidence des cas suspects proviennent du jeu de données compilé par Epicentre jusqu'au 25 mai, puis du dépôt GitHub de l'INSP au-delà (voir notre rapport n°1 pour plus de détails). Pour les indicateurs fondés sur les cas suspects, nous présentons les résultats du 14 au 29 mai, dernière date pour laquelle les données sur les nouveaux cas suspects sont fiables. Après le 29 mai, seuls les totaux de cas suspects étaient rapportés, rendant impossible la distinction entre nouveaux cas suspects et cas retirés après réception d'un résultat de laboratoire.

Distribution cumulée et délais

Les délais cumulés sont estimés en comparant les courbes cumulées des étapes successives du parcours de l'échantillon. Pour un niveau cumulé donné sur la courbe en amont, nous identifions la date à laquelle la courbe en aval atteint le même niveau ; la différence entre ces dates correspond au délai en jours. Par exemple, si le nombre cumulé de nouveaux cas suspects atteint 100 au jour D1 et que le nombre cumulé d'échantillons reçus atteint 100 au jour D2, alors le délai d'acheminement au temps D1

est D2 – D1. En pratique, nous avons utilisé une interpolation pour estimer les dates correspondantes sur la courbe en aval.

Résultats

- La proportion de cas suspects avec un échantillon reçu au laboratoire est passée de 5,3 % le 14 mai à 82,7 % au 29 mai (figure 2).
- Une augmentation similaire a été observée pour la proportion de cas suspects avec un échantillon testé, passant de 5,3 % le 14 mai à 71,6 % au 29 mai (figure 2)

➔ ***Pris ensemble, ces résultats suggèrent que les laboratoires rattrapent progressivement la situation, avec une part croissante de cas suspects prélevés et testés.***

- La proportion d'échantillons positifs parmi ceux testés (positivité) a diminué de 61,5 % le 14 mai à 32,0 % au 29 mai.

➔ ***Cela est cohérent avec une extension du dépistage au-delà des cas les plus fortement suspects, mais doit être interprété à la lumière de la stratégie d'échantillonnage, qui reste inconnue (par ex. priorisation des contacts à haut risque, etc.).***

- Le délai jusqu'au diagnostic a diminué de 10 jours le 14 mai à 7,5 jours au 24 mai (figure 3).
- Ce délai était principalement dû au temps d'acheminement, qui restait de 4,5 jours au 29 mai malgré une baisse depuis 7 jours le 14 mai (figure 3).

➔ ***Cela suggère que les retards diagnostiques restent importants et sont principalement dus à la lenteur de l'acheminement des échantillons. Plusieurs rapports de situation mentionnent des échantillons en attente de transfert vers les installations de laboratoire.***

- La proportion d'échantillons reçus au laboratoire qui ont été testés a augmenté après le 14 mai, mais est restée variable, certains jours ne montrant que 50 % des échantillons reçus testés (figure 2).
- Le délai moyen au sein du laboratoire était de 1,8 jour, mais a fluctué au cours de l'épidémie. Il a atteint 3 jours le 21 mai, est tombé à 1 jour le 25 mai, puis a recommencé à augmenter au 29 mai (figure 3 ; figure annexe 3).

➔ ***Cela suggère que la capacité du laboratoire fonctionne peut-être près de sa limite, rendant le flux de travail fragile et vulnérable aux hausses d'activité.***

Tableau 1. Résumé des données disponibles au 29 mai 2026

	Valeur au 29 mai 2026	**Source**
Données		
A : Nombre de cas suspects	1152	Rapport EpiDS n°1
B : Nombre d'échantillons reçus au laboratoire	953	Sitrep 15
C : Nombre d'échantillons testés	825	Sitrep 15
D : Nombre d'échantillons positifs	264	Sitrep 15
Indicateurs de proportion		
1 : Proportion de cas suspects avec un échantillon reçu au laboratoire	82.7%	=B/A
2 : Proportion d'échantillons au laboratoire déjà testés	86.6%	=C/B
3 : Proportion de cas suspects avec un échantillon déjà testé	71.6%	=C/A
4 : Proportion d'échantillons positifs parmi ceux testés (positivité)	32.0%	=D/C
Indicateurs de délai		
1 : Délai moyen d'acheminement (période : du 14 au 27 mai)	5.9 jours	Calculé à partir des courbes cumulées de A et B
2 : Délai moyen au sein du laboratoire (période du 14 au 29 mai)	1.8 jours	Calculé à partir des courbes cumulées de B et C
3 : Délai moyen jusqu'au diagnostic (période du 14 au 24 mai)	8.6 jours	Calculé à partir des courbes cumulées de A et C

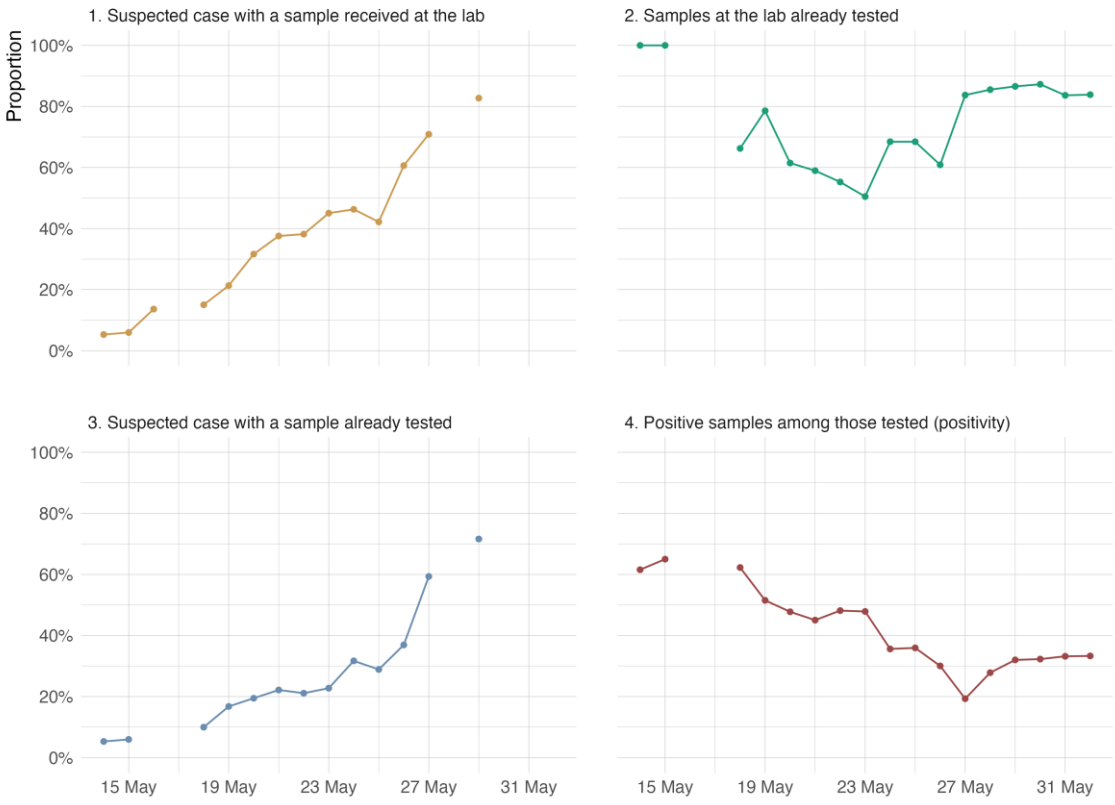


Figure 2. *Évolution des indicateurs de proportion au cours du temps. Voir les définitions ci-dessus pour plus de détails.*

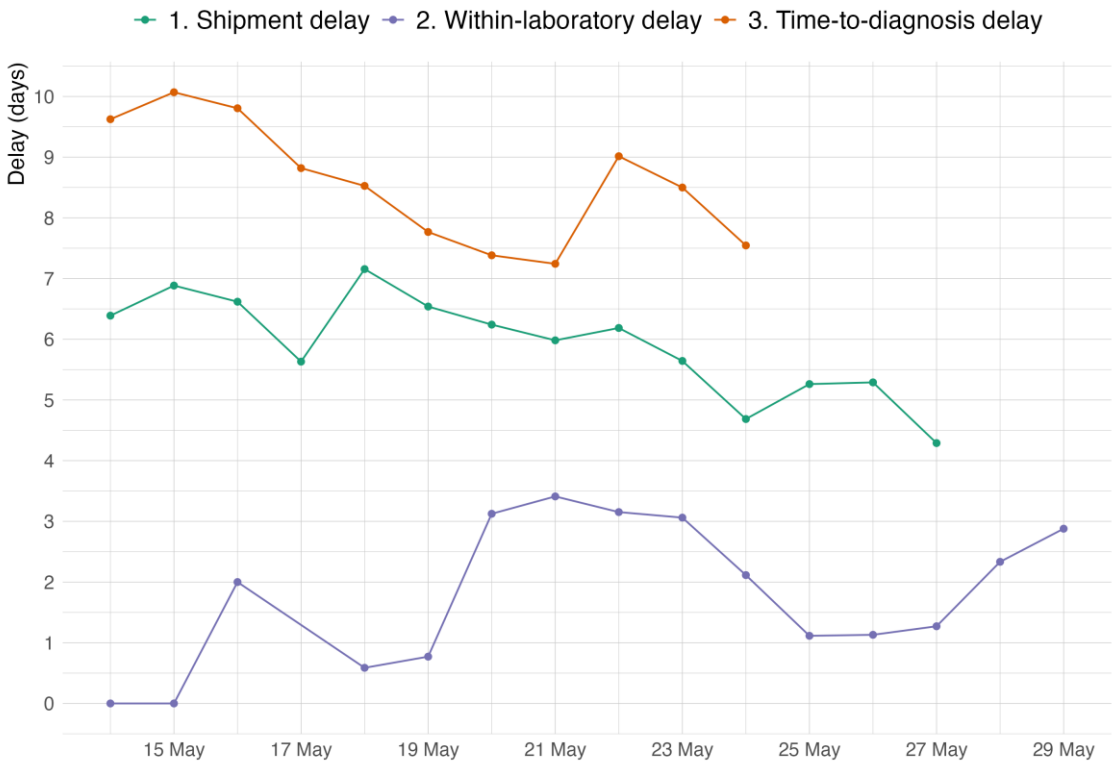


Figure 3. *Évolution des indicateurs de délai au cours du temps. Voir les définitions ci-dessus pour plus de détails.*

Limites

Plusieurs limites doivent être prises en compte dans l'interprétation des données.

- Nous supposons que tous les échantillons testés ont un résultat valide (positif ou négatif, et non non concluant), mais cela n'est pas clair dans les sitreps. Si cette hypothèse est fausse, le dénominateur utilisé pour calculer la positivité est surestimé (c'est-à-dire que nous sous-estimons la positivité).

- Les données par zone de santé ne sont pas fiables jusqu'au sitrep 10. À partir de ce point, seuls les données au niveau national sont rapportés, de sorte que nous ne présentons pas d'analyses stratifiées par zone de santé.

- Les sitreps 13 et 15 fournissent des données de laboratoire pour Bunia uniquement.

- Le rapport 3 (16 mai) n'inclut pas le nombre d'échantillons testés, et le rapport 11 (25 mai) semble peu fiable car ses chiffres sont identiques à ceux du sitrep précédent.

Questions en suspens

Plusieurs questions importantes sur le diagnostic de laboratoire demeurent et nécessiteront des données plus détaillées :

1. Quelle proportion des cas suspects est prélevée chaque jour ?
2. Quels critères guident la stratégie d'échantillonnage, c'est-à-dire qui est testé ?
3. Les sitreps décrivent des échantillons comme « testés », mais il n'est pas clair ce que cela recouvre. Comment les résultats négatifs, positifs, non concluants et en attente sont-ils enregistrés ?

Remerciements

Patrick Barks, Clara Brigitta, Paul Campbell, Maelenn Gouillou, Henry Laurenson-Schafer, Mathilde Mousset, Erica Simons

Annexe

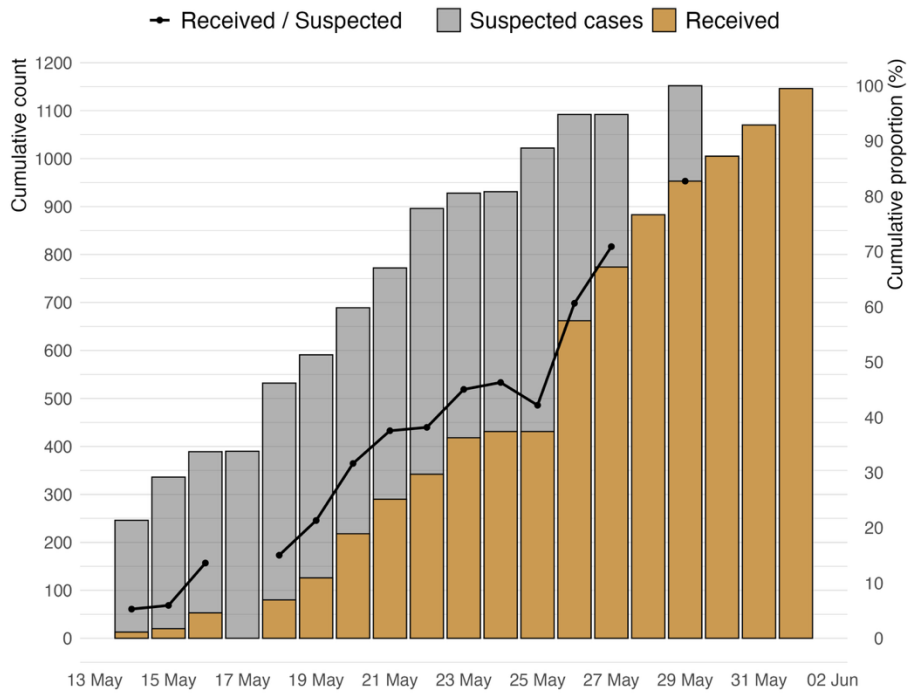


Figure annexe 1. *Nombres cumulés de cas suspects (barres grises), d'échantillons reçus (barres orange), et proportion de cas suspects avec un échantillon reçu au laboratoire (ligne noire).*

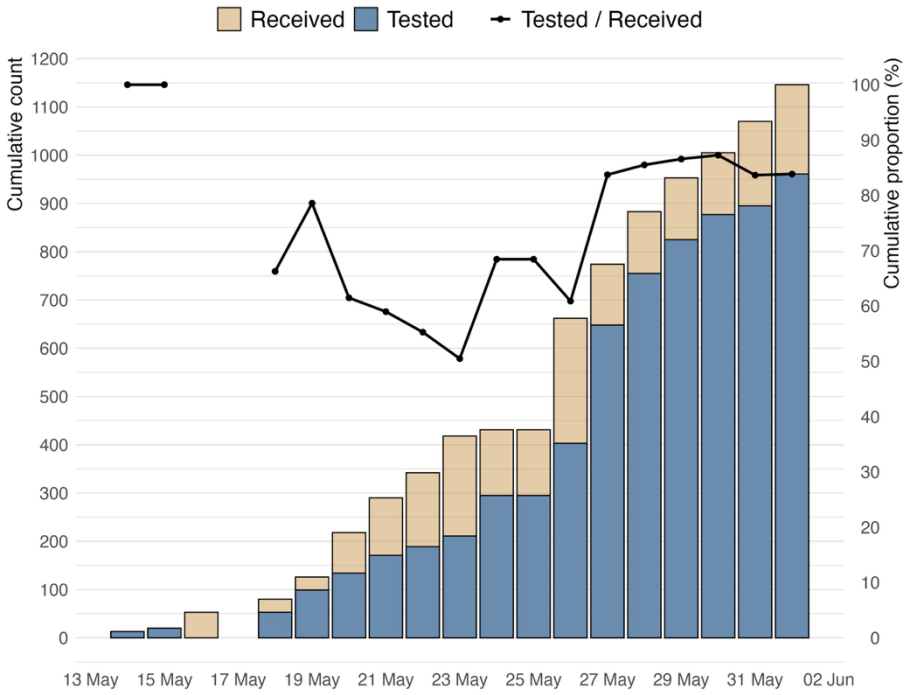


Figure annexe 2. *Nombres cumulés d'échantillons reçus (barres jaunes), d'échantillons testés (barres bleues), et proportion d'échantillons au laboratoire déjà testés (ligne noire).*

***Figure annexe 3**. Nombres cumulés de cas suspects (barres grises), d'échantillons testés (barres bleues), et proportion de cas suspects avec un échantillon déjà testé (ligne noire).*

***Figure annexe 4.** Nombres cumulés d'échantillons testés (barres bleues), d'échantillons positifs parmi les échantillons testés (barres rouges), et proportion d'échantillons testés qui sont positifs (ligne noire).*

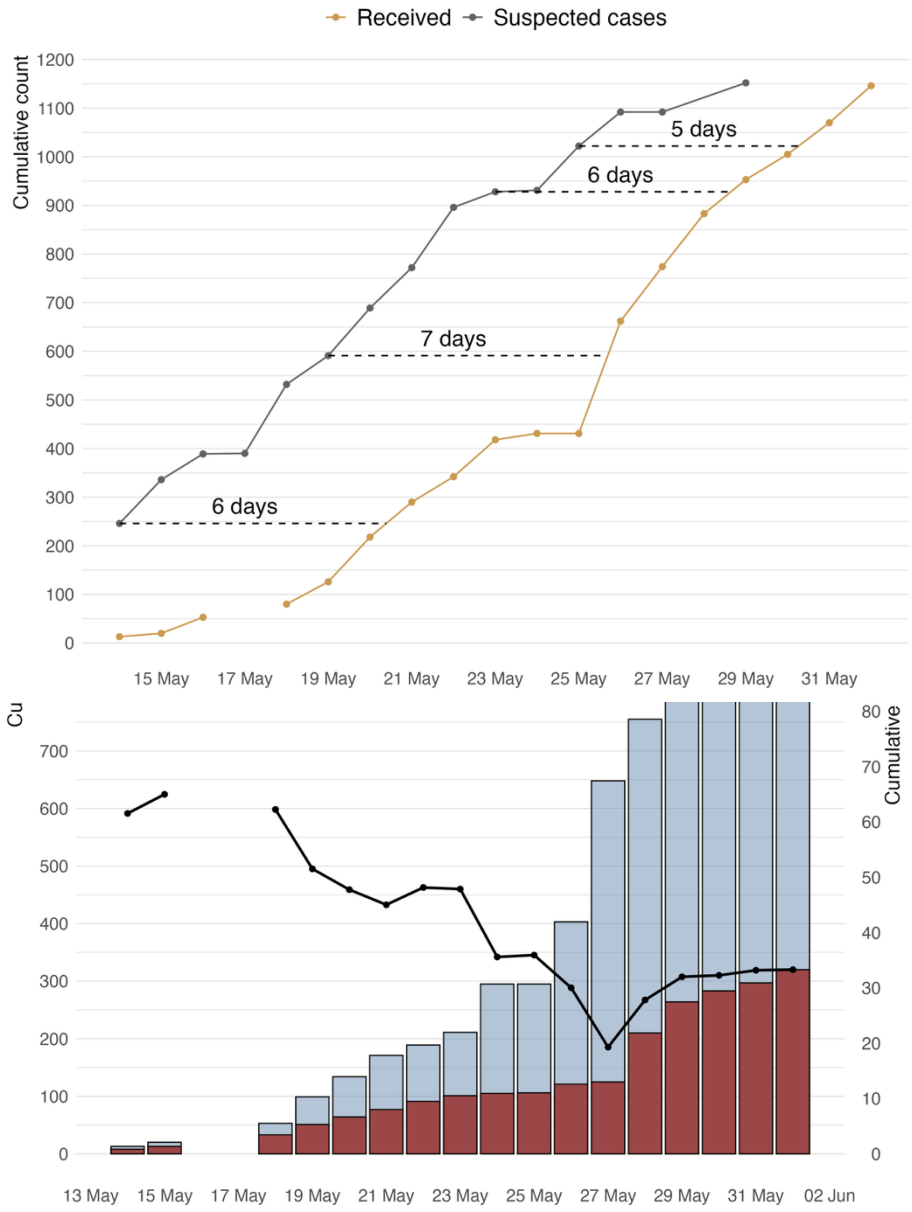


Figure annexe 5.** Comptes cumulés de cas suspects et d'échantillons reçus. L'écart entre les courbes correspond au temps nécessaire pour que les échantillons reçus atteignent un niveau donné de cas suspects, soit en moyenne **5,9

jours.

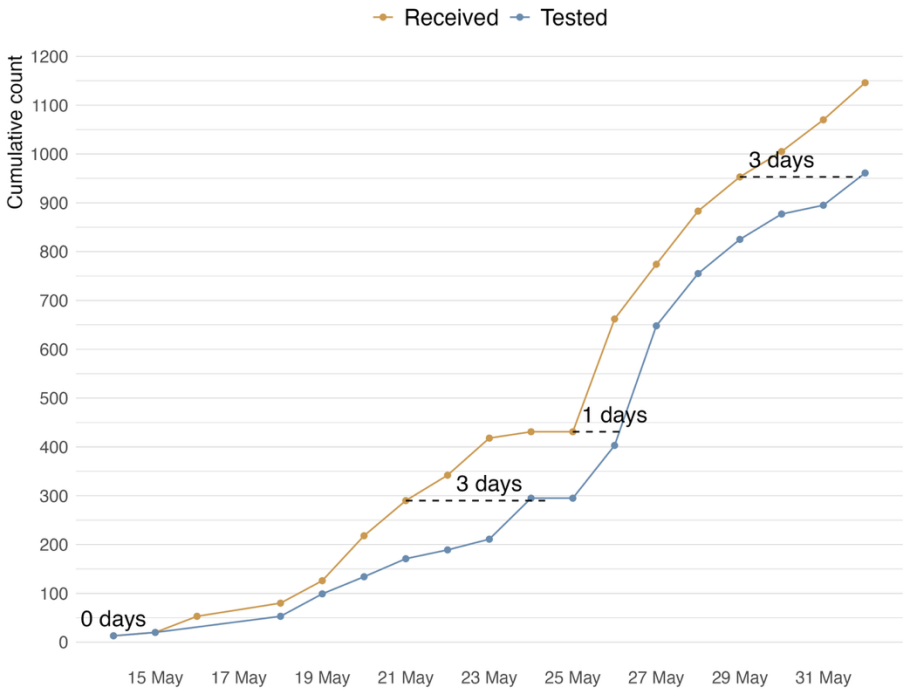


Figure annexe 6. *Comptes cumulés d'échantillons reçus et d'échantillons testés. L'écart entre les courbes correspond au temps nécessaire pour que les échantillons reçus soient testés, soit en moyenne* ***1,8 jour***.

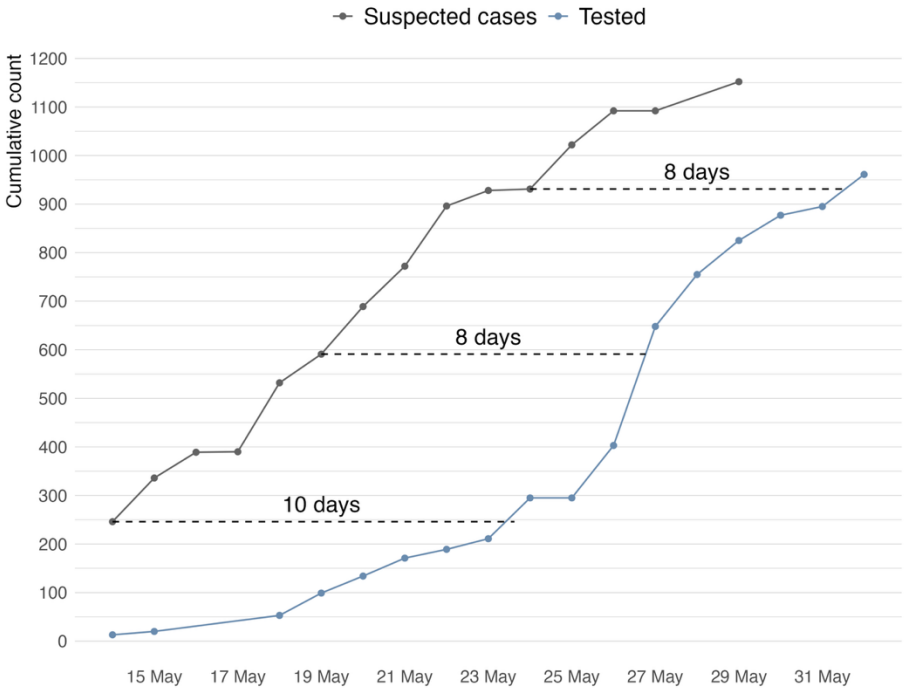


Figure annexe 7. *Comptes cumulés de cas suspects et d'échantillons testés. L'écart entre les courbes correspond au temps nécessaire pour que les cas suspects soient testés, soit en moyenne* ***8,6 jours***.